

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Departamento de Electrónica e Informática



Fundamento de programación de Videojuegos

BIT-BOT VS GLITCH-LORD

Documento de Assets

Equipo Pepsiman

Docente:

Gerardo Alfredo Espinoza Portillo

NOMBRE (APELLIDO, NOMBRE)	CARNÉ	ROL
Caprile Ramos, Raúl Napoleón	00006422	Diseño
Menjívar Ayala, Oscar Ernesto	00068422	Game Designer
Mijango Serrano, Fabio Alberto	00156022	Audio + Testing
Quinteros Ramírez, Gabriela Sofia	00060422	Project Manager
Torres Campos, Miguel Andreé	00015722	Programador

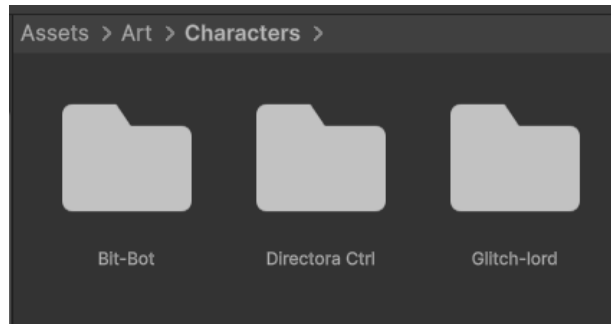
Índice

1.	Contribución de los integrantes.....	3
2.	Personajes	4
3.	Background	5
4.	Materiales	6
5.	Objetos.....	7
6.	Imágenes.....	7
7.	Códigos.....	9
8.	Tilemaps	10
9.	Canciones y Sonidos.....	12
10.	Tipografía	14
11.	Enemigos.....	14
12.	Input manager.....	15
13.	Animaciones.....	17

1. Contribución de los integrantes

Integrante	Rol	Apartados Asignados	Descripción del Trabajo
Raúl	Diseño	• Personajes • Backgrounds • Animaciones	Responsable del diseño visual de los personajes principales y secundarios, creación de escenarios y fondos de los niveles, así como la definición de las animaciones necesarias para representar movimientos, estados y acciones dentro del juego.
Gabriela	Project Manager	• Materiales • Imágenes • Portada • Consolidación y Bitácora	Responsable de la gestión y organización general del proyecto. Encargada de la definición de materiales, paleta de colores, elementos visuales de la interfaz (UI y HUD), documentación de imágenes, elaboración de la portada, consolidación final del documento y seguimiento de avances mediante la bitácora del proyecto.
Oscar	Game Designer	• Enemigos • Objetos • Input Manager	Responsable del diseño conceptual de los enemigos y objetos interactivos utilizados en los minijuegos. Encargado además de definir el sistema de controles e interacciones del jugador mediante el Input Manager.
Andree	Programador	• Códigos • Estructuras o Tilemaps	Responsable de la planificación y desarrollo de los sistemas de programación del proyecto, incluyendo la definición de scripts, lógica de juego y construcción de estructuras modulares mediante tilemaps para los distintos niveles.
Fabio	Audio y Testing	• Canciones • Sonidos • Tipografía • Testing	Responsable de la selección y organización de la música de fondo, efectos de sonido y recursos tipográficos utilizados en el proyecto. También participó en las pruebas funcionales del juego para verificar la correcta integración de los recursos audiovisuales y elaboró el documento <i>Plan de Pruebas de Software (QA Testing)</i> , destinado a la planificación, ejecución y documentación de las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto.

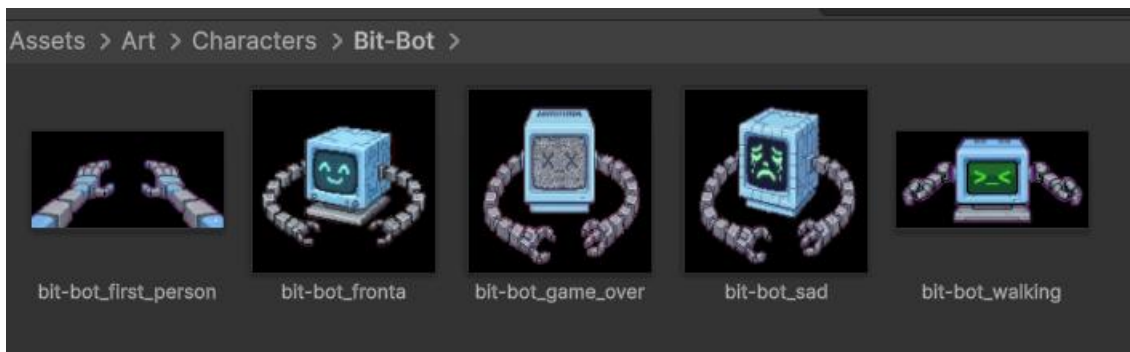
2. Personajes



Bit-Bot

Función: Protagonista del juego encargado de reparar los sistemas de MegaCorp.

Uso: Se utiliza durante la exploración, minijuegos y pantallas de estado.



Directora Ctrl

Función: Personaje guía que proporciona instrucciones y contexto narrativo.

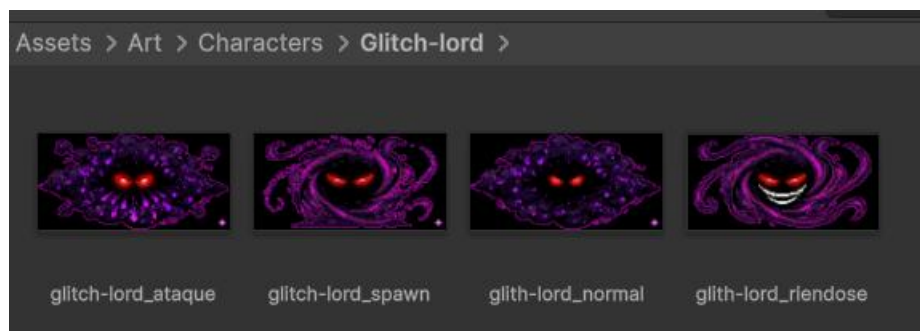
Uso: Aparece en diálogos, tutoriales y eventos importantes de la historia.



Glitch-Lord

Función: Antagonista principal responsable de la corrupción del sistema.

Uso: Aparece durante eventos de amenaza, ataques y condiciones de derrota.



3. Background

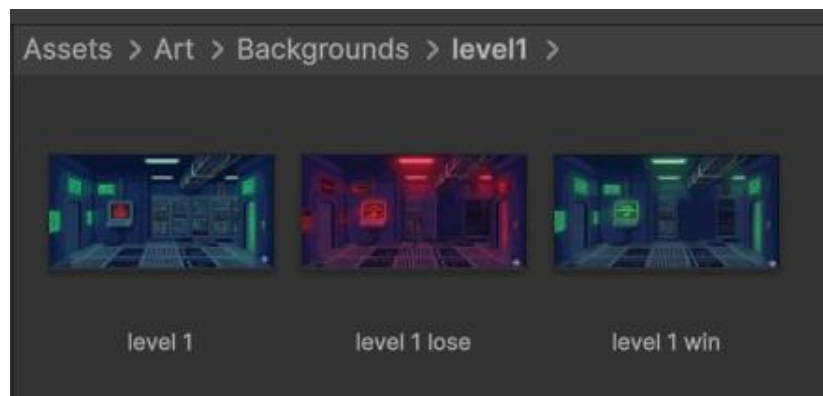
Background_MainHub

Representa la sala central de operaciones de MegaCorp Systems. Este escenario funciona como punto principal de referencia dentro del juego y muestra la infraestructura tecnológica que el jugador debe proteger de las amenazas digitales.



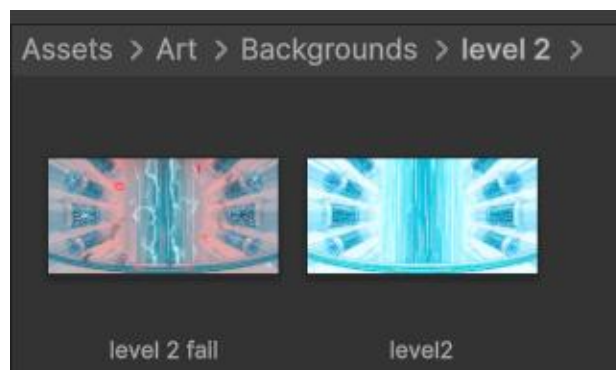
Nivel 1 – Sala de Servidores

Este conjunto de fondos representa la sala de servidores donde se desarrolla el primer minijuego de reparación de cables. Incluye una versión normal, una versión de victoria con indicadores verdes que reflejan la restauración del sistema y una versión de derrota con alertas rojas que muestran el fallo de la operación.



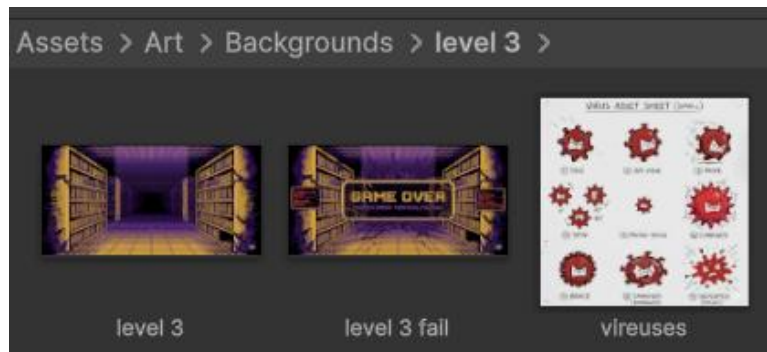
Nivel 2 – Núcleo de Datos

Estos fondos representan el núcleo de transferencia de datos de MegaCorp Systems. La versión principal muestra el flujo estable de información digital, mientras que la variante de derrota utiliza tonos alterados y señales de error para indicar que el proceso de sincronización no fue completado correctamente.



Nivel 3 – Biblioteca Digital

Este escenario muestra una biblioteca de archivos y datos protegidos dentro de la infraestructura de MegaCorp. La versión normal representa un entorno estable de almacenamiento, mientras que la versión de derrota incorpora mensajes de error y corrupción visual causados por la intervención de Glitch-Lord.

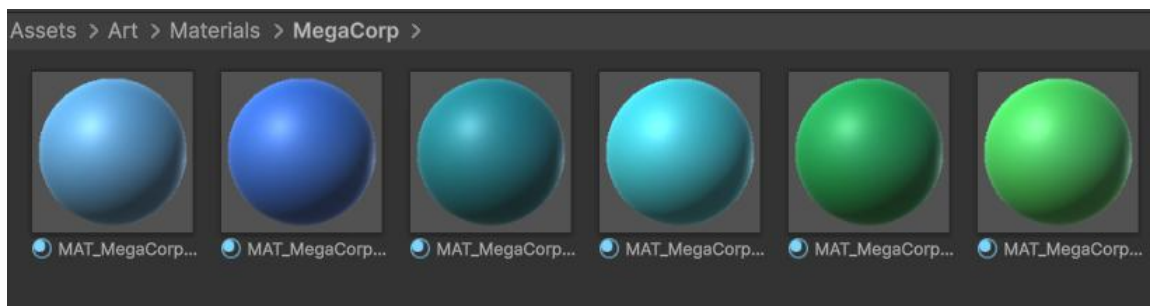


4. Materiales



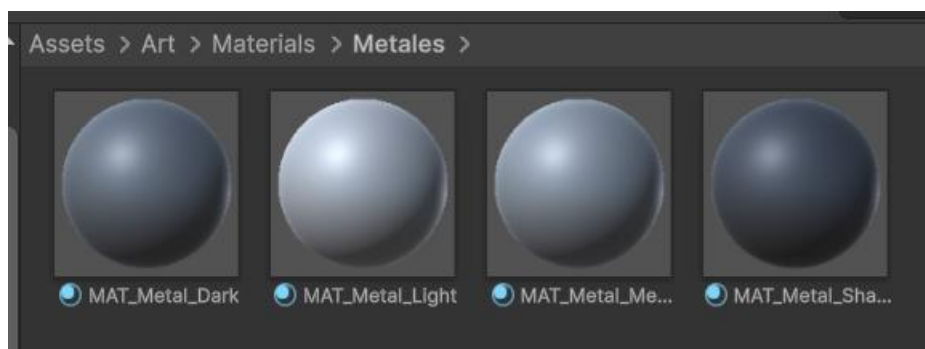
Materiales MegaCorp

Materiales basados en tonos azul, cian y verde neón utilizados para representar la tecnología y sistemas digitales de MegaCorp.



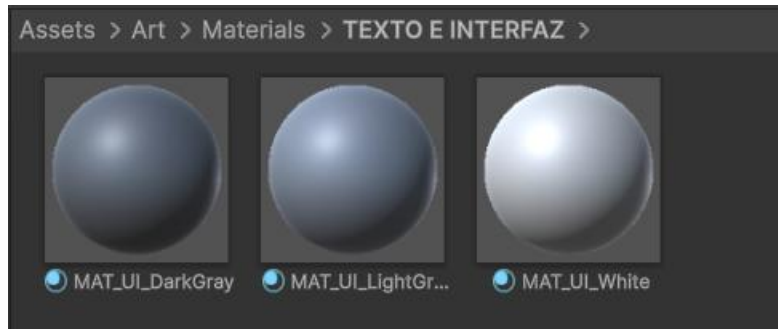
Materiales Metálicos

Materiales de color gris empleados en estructuras, servidores, paneles y marcos de la interfaz.



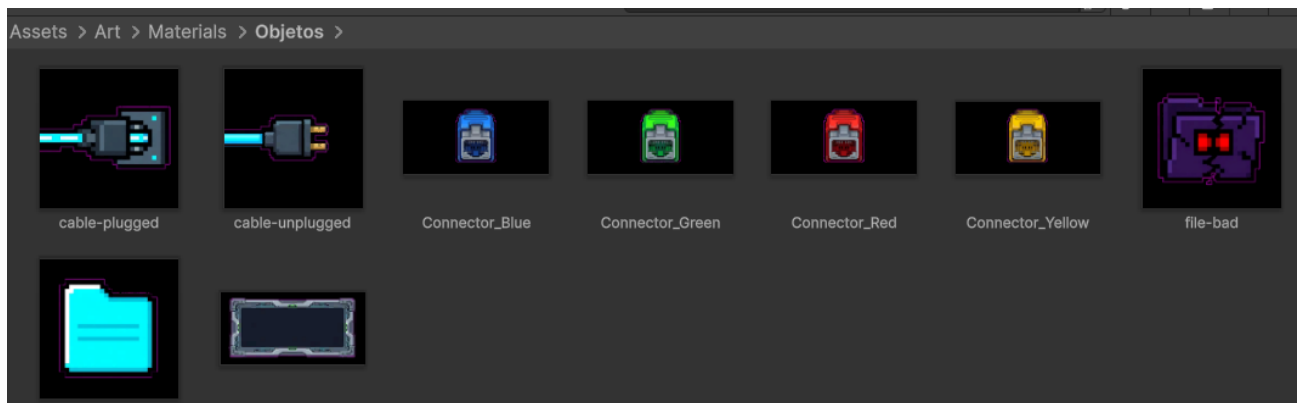
Materiales de Texto e Interfaz

Materiales utilizados para textos, iconos y elementos del HUD, garantizando una buena legibilidad en pantalla.



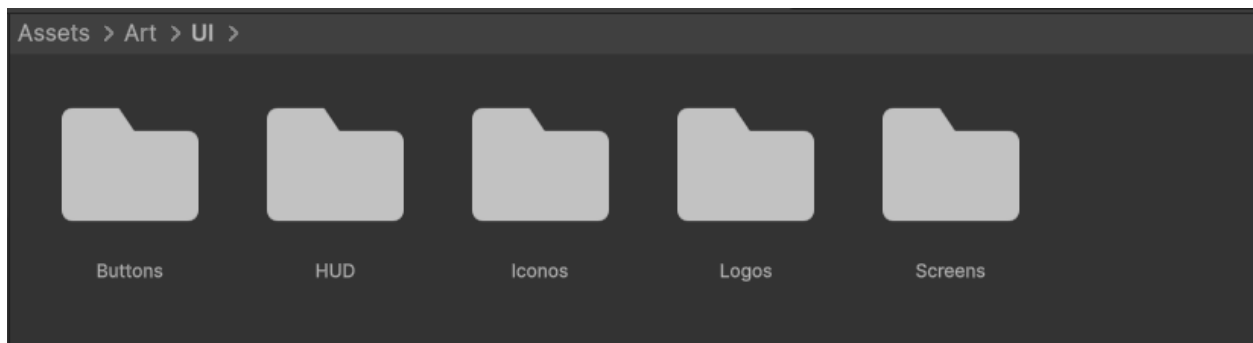
5. Objetos

Los objetos incluyen los elementos interactivos utilizados en los minijuegos, como cables, conectores de colores, archivos digitales y paneles de interfaz. Estos recursos permiten representar las mecánicas de reparación, conexión y gestión de sistemas dentro de la infraestructura tecnológica de MegaCorp Systems.



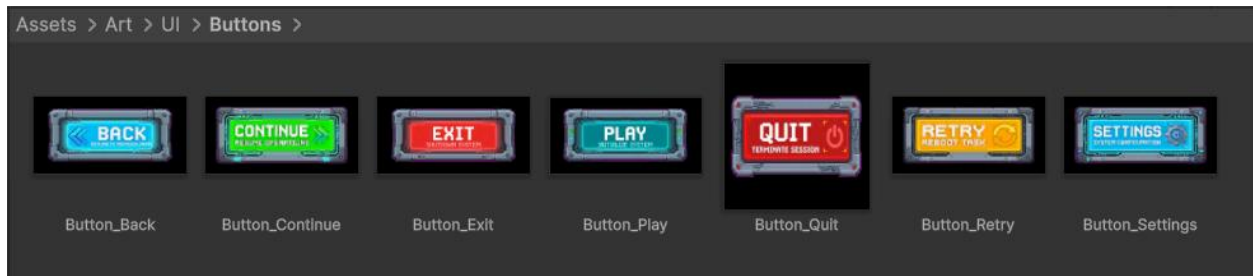
6. Imágenes

Las imágenes del proyecto corresponden a los elementos visuales de la interfaz de usuario (UI), incluyendo botones, HUD, iconos, logotipos y pantallas de estado. Estos recursos proporcionan retroalimentación visual al jugador y mantienen una identidad gráfica consistente con la temática tecnológica de *Bit-Bot vs Glitch-Lord*.



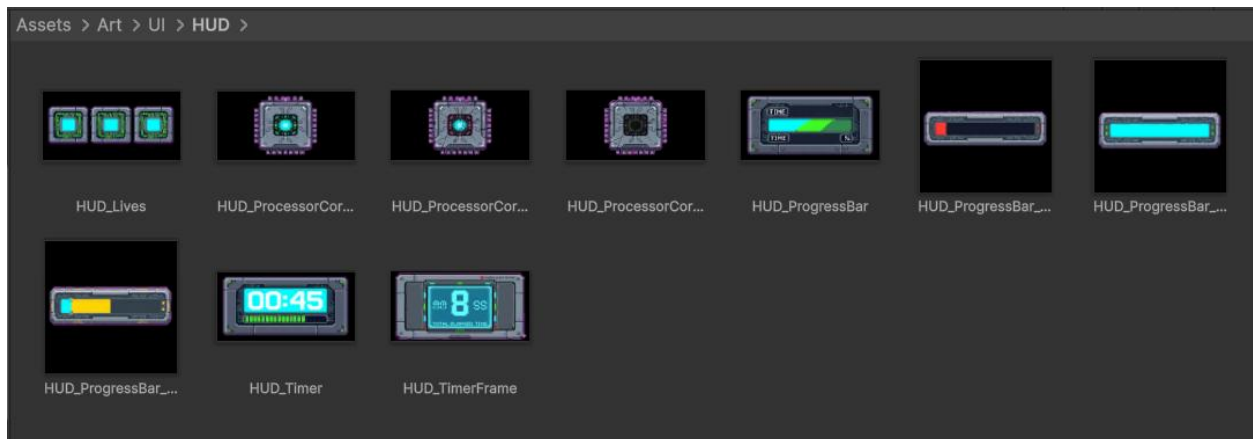
Botones

Conjunto de botones utilizados para la navegación y control de la interfaz, incluyendo acciones como jugar, continuar, reintentar, configuración, regresar y salir.



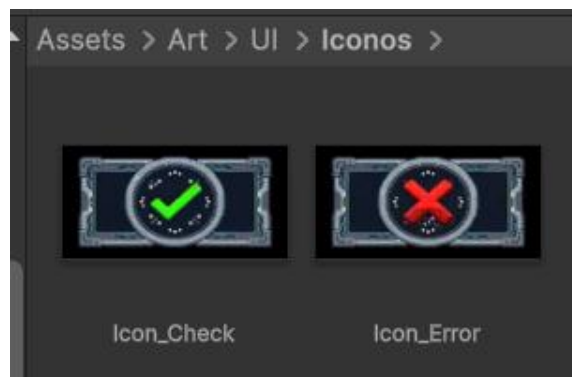
HUD

Elementos visuales que muestran información importante durante la partida, como vidas, temporizadores, núcleos de procesador y barras de progreso.



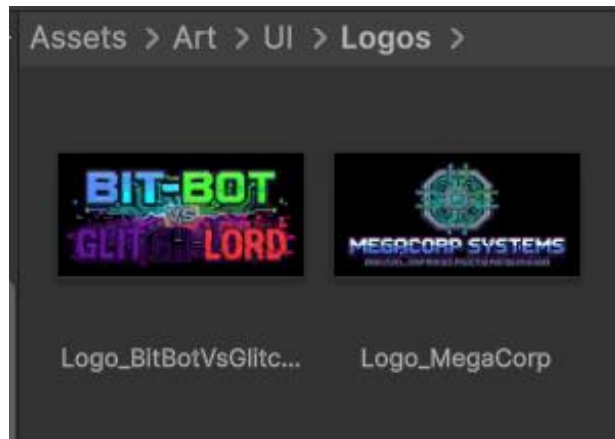
Iconos

Iconos utilizados para representar estados de éxito y error dentro de los minijuegos y sistemas del juego.



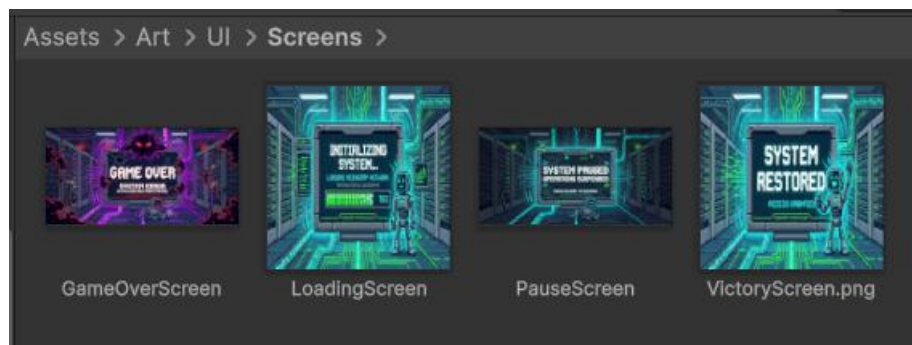
Logotipos

Identificadores visuales del proyecto y de la corporación ficticia MegaCorp Systems, utilizados para reforzar la identidad gráfica del juego.

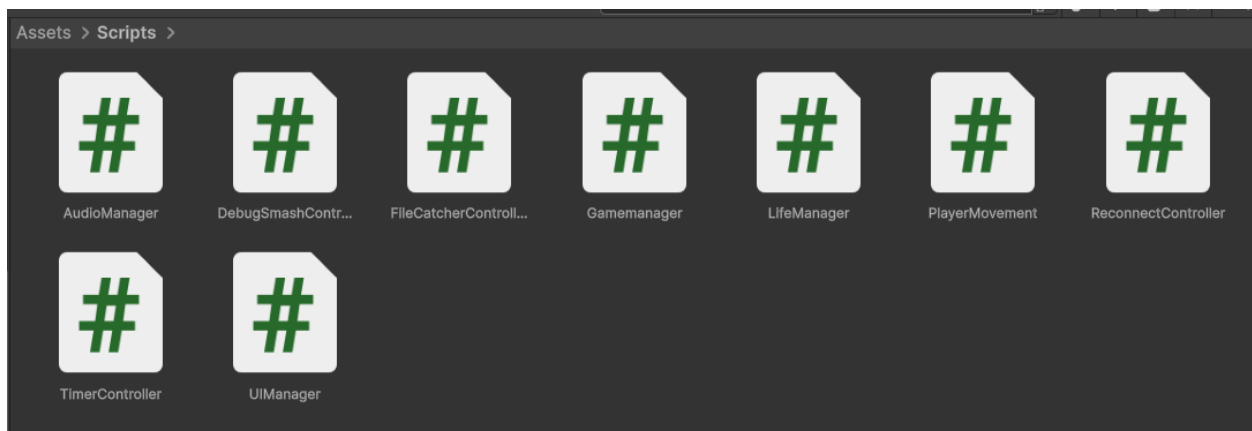


Pantallas

Pantallas informativas que representan los distintos estados del sistema, incluyendo carga, pausa, victoria y derrota.



7. Códigos

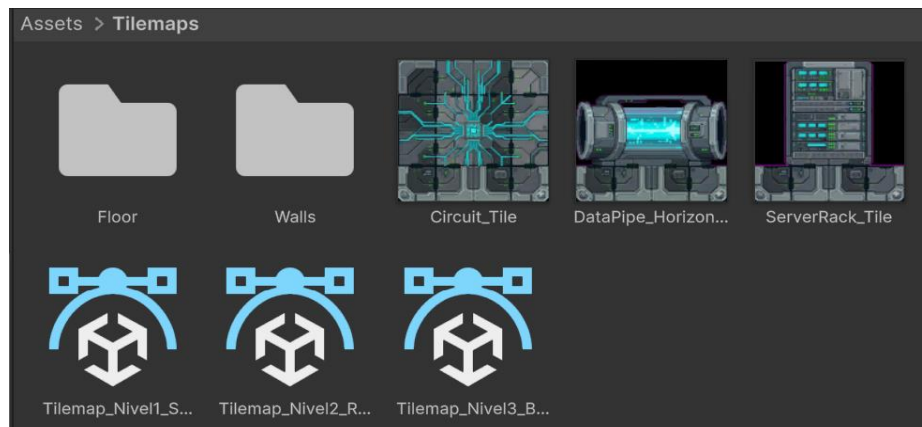


Los scripts del proyecto controlan las principales mecánicas de juego, incluyendo la gestión de partidas, vidas, temporizadores, interfaz, audio, movimiento del jugador y funcionamiento de los minijuegos. Estos sistemas permiten administrar la interacción del usuario, el progreso de los niveles y la respuesta de los diferentes eventos dentro de *Bit-Bot vs Glitch-Lord*.

8. Tilemaps

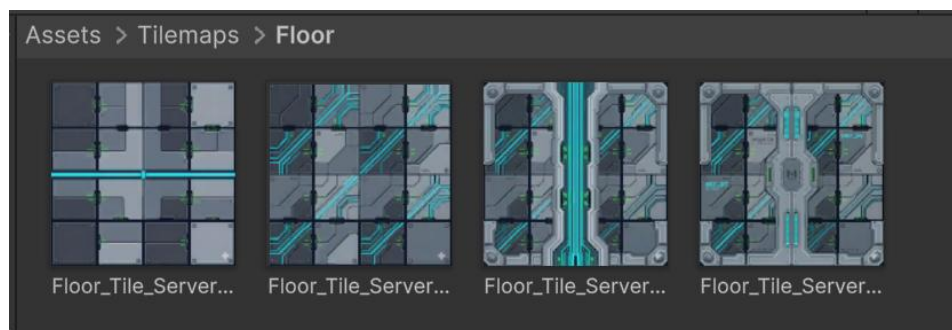
Los tilemaps fueron diseñados para construir los escenarios modulares del juego, permitiendo ensamblar pisos, paredes y elementos tecnológicos reutilizables que mantienen la identidad visual de MegaCorp Systems.

- **Circuit Tile:** Elemento decorativo que representa circuitos y conexiones digitales.
- **DataPipe Horizontal:** Tile utilizado para representar conductos de datos dentro de la infraestructura tecnológica.
- **ServerRack Tile:** Elemento que representa servidores y equipos informáticos presentes en los niveles.



Floor Tiles

Conjunto de piezas utilizadas para construir los pisos de los escenarios.



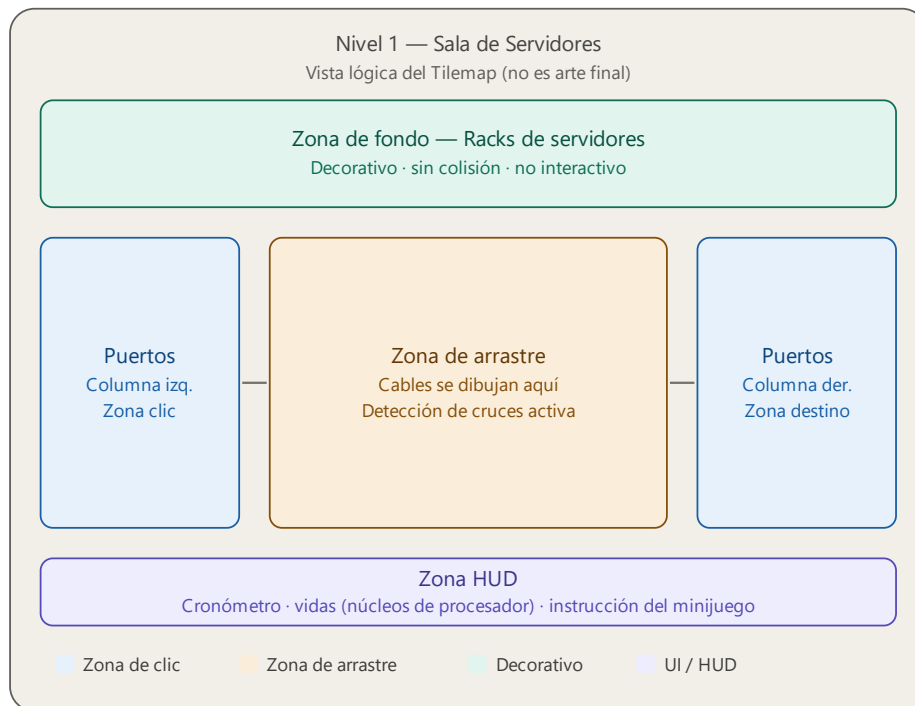
Wall Tiles

Piezas modulares utilizadas para crear paredes y estructuras del entorno.



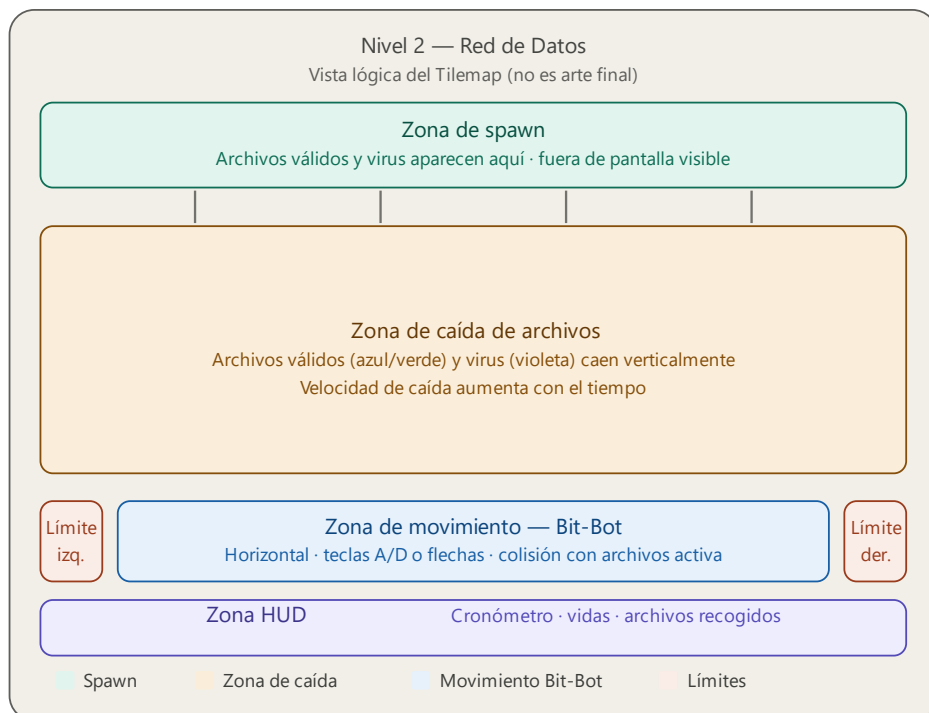
Tilemap Nivel 1 – Sala de Servidores

Mapa utilizado para construir el escenario del primer nivel, ambientado en una sala de servidores donde se realizan tareas de mantenimiento y reparación del sistema.



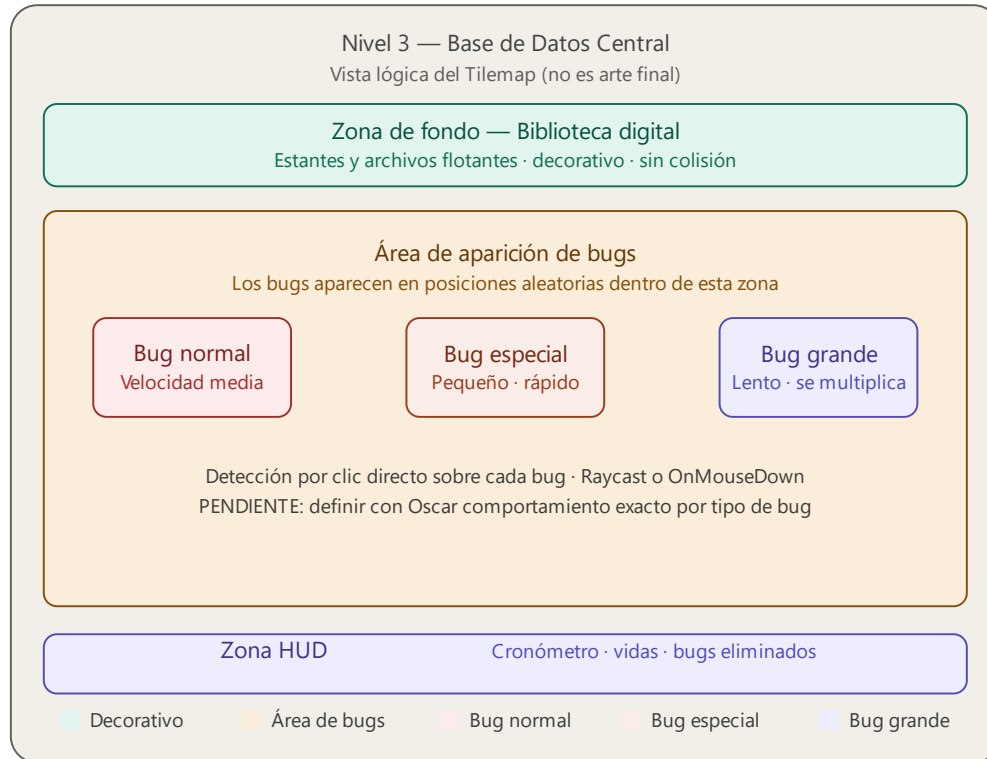
Tilemap Nivel 2 – Red de Datos

Mapa diseñado para representar la red principal de transmisión de datos de MegaCorp Systems, utilizada durante los desafíos de sincronización y conexión.



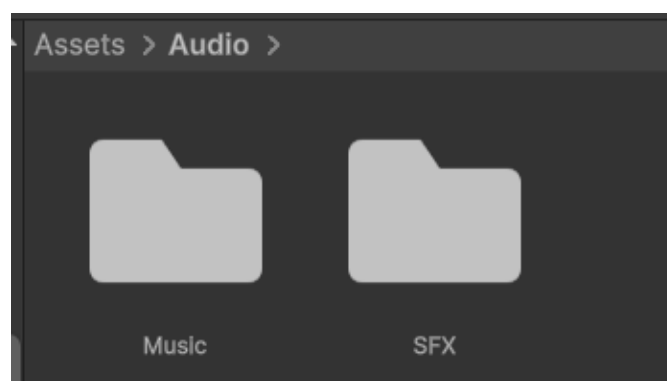
Tilemap Nivel 3 – Base de Datos Central

Mapa que representa el núcleo de almacenamiento de información de MegaCorp Systems, donde ocurre el enfrentamiento final contra las amenazas digitales del sistema.



9. Canciones y Sonidos

Los recursos de audio del proyecto incluyen música de fondo para los diferentes niveles y efectos de sonido utilizados en la interfaz, personajes y eventos del juego. Estos elementos ayudan a reforzar la ambientación tecnológica de *Bit-Bot vs Glitch-Lord* y proporcionan retroalimentación auditiva durante la experiencia de juego.



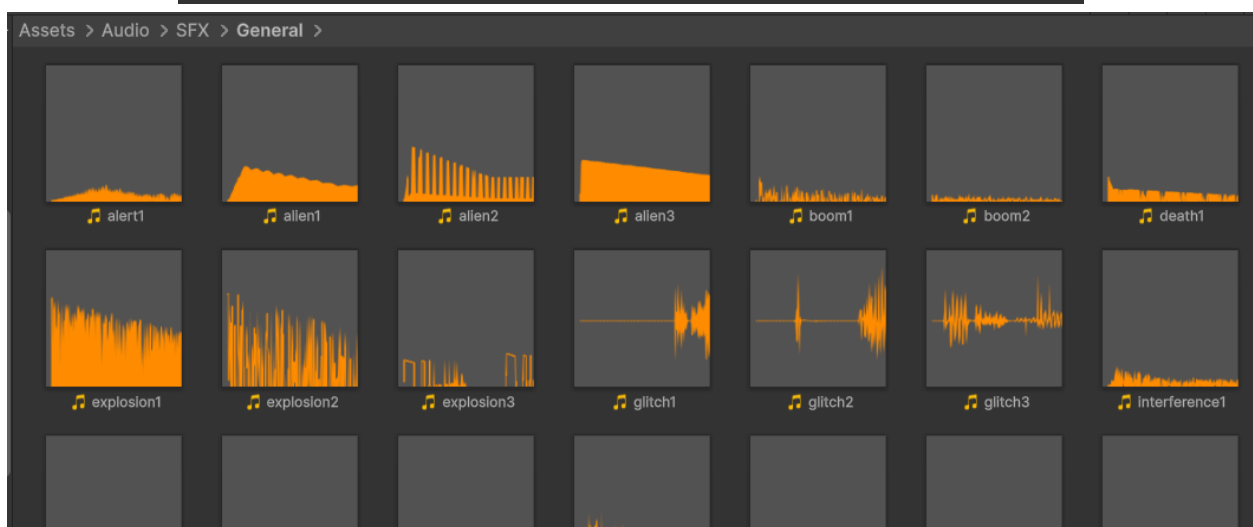
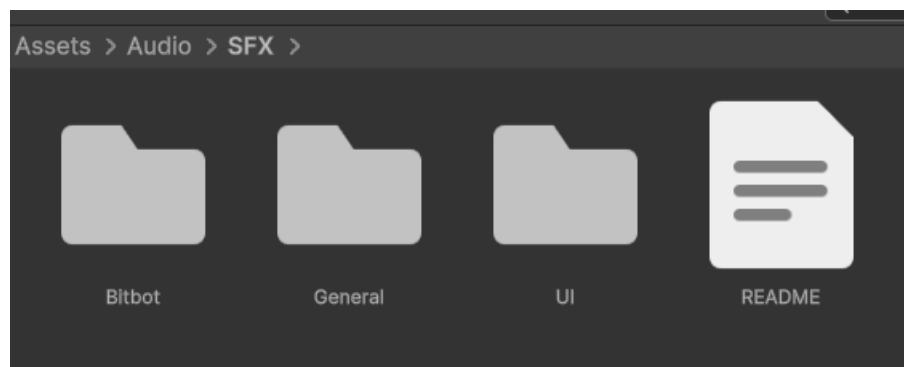
Música

Conjunto de temas musicales utilizados en el menú principal, configuración y niveles del juego, adaptando la atmósfera a cada escenario y situación.



Efectos de Sonido (SFX)

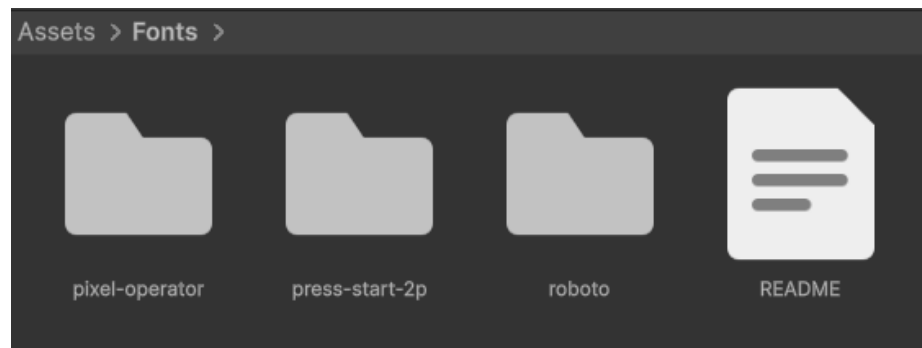
Colección de efectos sonoros utilizados para acciones de la interfaz, estados de Bit-Bot, alertas, errores, explosiones, interferencias y eventos especiales durante los minijuegos.



10. Tipografía

Las tipografías del proyecto fueron seleccionadas para mantener una estética retro-futurista inspirada en videojuegos arcade y sistemas digitales. Se utilizan en la interfaz, menús, mensajes del sistema y elementos visuales para garantizar legibilidad y coherencia con la identidad gráfica de *Bit-Bot vs Glitch-Lord*.

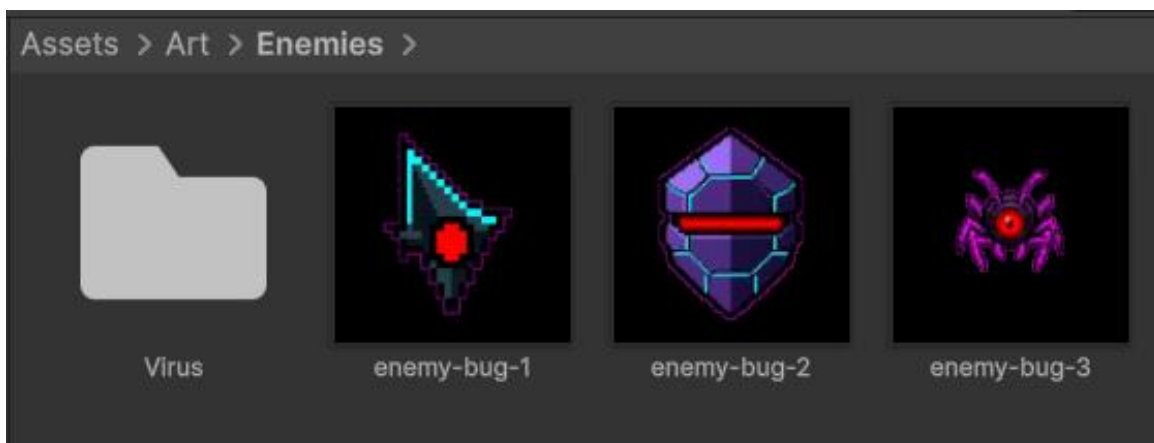
- **Pixel Operator:** Fuente utilizada en la interfaz y elementos pixel art.
- **Press Start 2P:** Fuente empleada en títulos y mensajes importantes.
- **Roboto:** Fuente utilizada para textos informativos y de apoyo.



11. Enemigos

Los enemigos representan amenazas digitales que interfieren con el funcionamiento de MegaCorp Systems. Cada uno posee una apariencia inspirada en errores informáticos, virus y anomalías de datos, siendo utilizados como obstáculos durante los diferentes minijuegos.

- **Enemy Bug 1:** Amenaza digital con forma de cursor corrupto que representa errores de navegación y fallos del sistema.
- **Enemy Bug 2:** Entidad defensiva inspirada en datos corruptos y bloques de información dañados dentro de la red.
- **Enemy Bug 3:** Amenaza con apariencia de araña digital utilizada para representar malware infiltrado en la infraestructura del sistema.



Virus

Con diferentes estados visuales como reposo, movimiento, carga, daño y derrota para proporcionar retroalimentación visual durante la partida.



12. Input manager

Diseño de mecánicas de juego: Especificaciones de minijuegos

1. Mecánica de Enlace Espacial (Conexión Física)

El área jugable presenta dos columnas de nodos de diferentes colores (origen en la izquierda y destino en la derecha).

Mecánica / Acción	Descripción e Interacción Lógica	Feedback Requerido
Selección y Arrastre (Drag & Drop)	El jugador hace clic y mantiene presionado sobre un nodo izquierdo (origen). Al arrastrar, se dibuja un trazo continuo que sigue el puntero del mouse en tiempo real.	Cambio en la intensidad de iluminación del nodo activo y sonido sutil de tensión.
Criterio de Unión	El objetivo es liberar el arrastre (drop) exactamente sobre el nodo del mismo color en el extremo derecho. Si se suelta sobre un color incorrecto, el enlace se rompe.	Destello de validación positiva si es exitoso; sonido sutil de error si falla.
Restricción de Cruces (Espacial)	Los trazos dibujados no pueden superponerse físicamente. Si la línea que se está arrastrando interseca una línea de conexión ya consolidada, el enlace actual se cancela automáticamente.	Parpadeo rojo de alerta y retroceso rápido de la línea hasta su nodo de origen.
Condiciones de Fin	- Victoria: Todos los pares se encuentran conectados activamente. - Derrota: El temporizador del sistema llega a cero antes de consolidar todas las conexiones.	Pantalla de fin de partida correspondiente y congelamiento de las interacciones.

2. Mecánica de Filtrado y Recolección Selectiva

El sistema pone a prueba la toma de decisiones rápida y la motricidad fina del jugador a través de la intercepción y evasión de elementos en movimiento descendente vertical continuo.

Mecánica / Acción	Descripción e Interacción Lógica	Feedback Requerido
Control de Eje Único (Movimiento Lineal)	El jugador controla el desplazamiento horizontal de una entidad receptora ubicada en el borde inferior de la pantalla, utilizando comandos de dirección izquierda y derecha.	Animación fluida de traslación e inclinación reactiva al movimiento.
Elementos Válidos (Intercepción)	Objetos benéficos caen aleatoriamente desde la parte superior. Al interceptarse con el receptor, se absorben de forma no obstructiva (traspasando la entidad), sumando progreso.	Destello de absorción de datos y actualización numérica del marcador.
Elementos Nocivos (Evitación)	Objetos dañinos caen mezclados con los elementos válidos. Al entrar en contacto físico con el receptor, se produce una penalización de daño directo.	Efecto de vibración en el receptor, parpadeo de daño cromático y reducción visual del contador de salud.
Progreso Adaptativo	La velocidad de caída y la frecuencia de generación de todos los elementos incrementan exponencialmente a medida que transcurre el tiempo en pantalla.	Efecto de aceleración ambiental y cambio de tono en la música de fondo.

3. Mecánica de Interrupción Reactiva de Amenazas

Este sistema evalúa la velocidad de reacción física y la priorización táctica. El jugador interactúa directamente con entidades hostiles que aparecen repentinamente sobre el plano de juego.

Mecánica / Acción	Descripción e Interacción Lógica	Feedback Requerido
Detección e Impacto (Click-to-Eliminate)	El jugador debe hacer clic rápidamente sobre cada entidad emergente para neutralizarla antes de que expire su temporizador de visibilidad.	Partículas de disolución y remoción inmediata del elemento de pantalla.
Comportamiento de Propagación	Si una entidad activa no es eliminada en su ventana de tiempo, esta desaparece por sí sola pero gatilla la aparición/división en nuevas entidades en zonas aleatorias.	Destello de clonación y alerta sonora de propagación.
Variabilidad de Amenazas	El sistema genera tres perfiles de entidad: • Estándar: Tiempo de vida promedio y escala base.	Efecto de desmoronamiento o

	• Rápida (Pequeña): Escala reducida y ventana de tiempo muy corta. • Robusta (Grande): Escala ampliada y requiere múltiples impactos sucesivos.	retroalimentación cromática por impacto en la versión robusta.
Saturación del Sistema	Existe un indicador dinámico de sobrecarga. Cada entidad activa incrementa el porcentaje de saturación. Si el indicador alcanza el 100%, la sesión colapsa.	Barra de estado de UI con gradiente de color dinámico de verde a rojo parpadeante.
Condiciones de Fin	• Victoria: Limpieza total de las amenazas de la pantalla. • Derrota: El nivel de saturación llega al límite crítico de sobrecarga.	Feedback de estabilización (Éxito) o animación de colapso visual (Fracaso).

13. Animaciones

Define los requerimientos de los estados de animación necesarios para los personajes principales del juego, detallando las acciones para su correcta implementación en Unity.

1. Animaciones de Bit-Bot (Protagonista)

Se requiere un estilo de animación fluido en pixel art para representar sus diferentes estados emocionales y físicos dentro de los minijuegos.

Estado / Acción	Descripción Visual y Comportamiento	Frames Estimados
Idle (Reposo)	Ligero balanceo del cuerpo (el monitor) hacia arriba y abajo sobre su base. La expresión en la pantalla muestra una cara neutral o parpadeo ocasional ("^_^" o "-_-").	4 - 6 frames (loop suave)
Walk (Caminar)	Movimiento de la base plana deslizándose rápidamente. Sus brazos de bloques robóticos se balancean alternadamente. Pantalla con expresión de concentración.	6 - 8 frames (loop)

Win (Victoria)	Pequeño salto de celebración. Sus brazos mecánicos se levantan en forma de "V". La pantalla muestra un emoticón de extrema alegría o unas gafas de sol pixeladas bajando.	5 - 7 frames
Lose (Derrota)	El cuerpo cae pesadamente hacia adelante o se desmorona ligeramente hacia abajo. La pantalla cambia abruptamente a "X_X" o estática gris, indicando un fallo catastrófico del sistema.	8 - 10 frames (sin loop)

2. Animaciones de Glitch-Lord (Antagonista)

Al ser una entidad de corrupción digital, sus animaciones deben sentirse inestables, caóticas y amenazantes.

Estado / Acción	Descripción Visual y Comportamiento	Frames Estimados
Float (Flotar)	La nube amorfa de píxeles (negros y púrpuras) se expande y contrae constantemente. Los ojos rojos intensos tienen un ligero rastro al moverse. Movimiento de levitación levemente errático.	8 - 10 frames (loop)
Spawn (Aparición)	Aparece de la nada mediante un efecto de distorsión visual brusca (glitch). Partículas púrpuras se juntan rápidamente en el centro hasta formar primero sus ojos y luego su cuerpo completo.	10 - 12 frames

Blue Screen (Pantalla Azul)	Animación cinemática donde Glitch-Lord se abalanza hacia la cámara (el jugador) cubriendo toda la pantalla con su cuerpo, transformándose en una clásica y aterradora 'Pantalla Azul de la Muerte'.	12 - 15 frames
Error	Reacción ante la victoria del jugador. Parpadeo rápido e inestable de sus colores. Su silueta se rompe agresivamente mostrando fragmentos de código fuente rojo brillante.	4 - 6 frames (rápido)
Fade In	Aparición gradual en el escenario desde una opacidad del 0% al 100% durante las cinemáticas, dejando una estela de píxeles residuales en la pantalla.	6 - 8 frames

3. Notas Adicionales para Integración

- **Exportación:** Todos los frames deben ser exportados como archivos PNG con fondo transparente (Canal Alpha).
- **Spritesheets:** Agrupar las animaciones en hojas de sprites (spritesheets) unificadas por personaje para facilitar el trabajo del programador.
- **Punto de anclaje:** Mantener el "pivot" o punto de anclaje en el centro-inferior de cada frame para evitar saltos en la posición al cambiar de estado en Unity.